

Examen de Admisión al Posgrado en Física

Primer semestre académico 2024, parte escrita

Escuela de Física, Universidad Industrial de Santander

En el examen de ingreso al posgrado en Física cada estudiante deberá responder, por lo menos, dos preguntas por cada una de las cuatro áreas del conocimiento: 1) mecánica clásica, 2) mecánica cuántica, 3) termodinámica y física estadística, 4) teoría electromagnética. Las respuestas a las preguntas deberán ser enviadas en la fecha establecida y el aspirante presentará una entrevista donde el Comité Asesor del Posgrado le hará preguntas para determinar si cumple con los criterios académicos requeridos para la admisión al programa.

1 Mecánica Clásica

1.1 Primera pregunta

Una partícula de carga e se mueve en el plano (x, y) en presencia de un campo magnético constante perpendicular al plano. La función hamiltoniana que describe este sistema es:

$$H = \frac{1}{2m}p_x^2 + \frac{1}{2m}\left(p_y - \frac{eB}{c}x\right)^2.$$

- Obtenga una integral completa de la ecuación de Hamilton–Jacobi.
- Usando la integral completa obtenida resuelva las ecuaciones de movimiento para $x(t)$ y $y(t)$.

1.2 Segunda pregunta

La función hamiltoniana de un sistema con solo un grado de libertad es:

$$H(q, p) = \frac{p^2}{2m} - Fq,$$

donde F es una constante positiva.

- Invente una transformación canónica $(q, p) \rightarrow (Q, P)$ tal que la función hamiltoniana transformada sea $K(Q, P) = P$.
- Resuelva las ecuaciones de Hamilton transformadas y, a partir de ellas, obtenga la solución general de las ecuaciones de Hamilton para $q(t)$ y $p(t)$.

1.3 Tercera pregunta

La función lagrangiana de un cierto sistema (en coordenadas polares en el plano) es:

$$L = \frac{m}{2} \left(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\phi}^2 \right) - ar\dot{\phi},$$

donde a es una constante.

- a) Encuentre la función hamiltoniana correspondiente.
- b) Identifique todas las constantes de movimiento.

2 Mecánica Cuántica

2.1 Primera pregunta

Considere un sistema con un potencial independiente del tiempo, y dado que un estado general puede ser formulado como una combinación de estados de energía, estudie la evolución temporal de este estado y discuta como cambia la probabilidad de observar al sistema con una energía E_n . ¿Qué puede concluir de sus resultados?

2.2 Segunda pregunta

Muestre que en un oscilador mecánico cuántico se minimiza el producto de incertidumbre de Heisenberg. Explique el significado de esta situación.

2.3 Tercera pregunta

Desarrolle la adición de dos espines y encuentre los coeficientes de Clebsch-Gordan para escribir la base $|j_1, j_2, j, m\rangle$ en términos de la base $|j_1, j_2, m_1, m_2\rangle$. ¿Cuál es el interés de este cambio de base?

3 Termodinámica y Física Estadística

3.1 Primera pregunta

Enumere y explique las leyes fundamentales de la termodinámica. Además, proporcione ejemplos que ilustren cada ley y demuestren su aplicación en la comprensión y análisis de procesos físicos.

3.2 Segunda pregunta

Sean dos observadores, Bob y Alice. Alice dice tener la capacidad de distinguir partículas que conforman un sistema, mientras Bob es incapaz de distinguir una partícula de otra.

- a) ¿Cómo observará Bob y Alice un sistema clásico? Argumente su respuesta.
- b) ¿Son las predicciones de Bob y Alice consistentes con las observaciones experimentales? Argumente su respuesta.

3.3 Tercera pregunta

Se suele asumir que la solución de la ecuación de Schrödinger corresponde con un sistema aislado a temperatura absoluta $0K$. Utilice argumentos de la física estadística para mostrar la validez o falsedad de esta afirmación.

4 Teoría Electromagnética

4.1 Primera pregunta

Una onda electromagnética se propaga en un medio isótropo, con carga libre $\rho_f = 0$, en el que las relaciones constitutivas son:

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}, \quad \mathbf{H} = \mu^{-1} \mathbf{B} \quad \text{y} \quad \mathbf{J}_f = \sigma \mathbf{E}.$$

donde, en general, $\varepsilon = \varepsilon(\omega)$, $\mu = \mu(\omega)$ y $\sigma = \sigma(\omega)$.

- a) Demuestre que todas los componentes del campo electromagnético satisfacen la ecuación de onda:

$$\nabla^2 \psi - \mu \sigma \frac{\partial \psi}{\partial t} - \epsilon \mu \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = 0$$

donde ψ representa cualquier componente de $\mathbf{E}$ o $\mathbf{B}$.

- b) Considere soluciones de onda plana de la forma $\psi = \psi_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}$, y demuestre que:

$$k^2 = \varepsilon \mu \omega^2 \left(1 + \frac{i\sigma}{\varepsilon \omega} \right).$$

- c) Considere los casos particulares: (i) $\varepsilon = \varepsilon_0$, $\mu = \mu_0$ y $\sigma = 0$, y (ii) $\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0$, $\mu = \mu_0$ y $\sigma = \sigma_0$ y describa las características de propagación de la onda electromagnética en cada caso. Proporcione una interpretación física de sus resultados.

4.2 Segunda pregunta

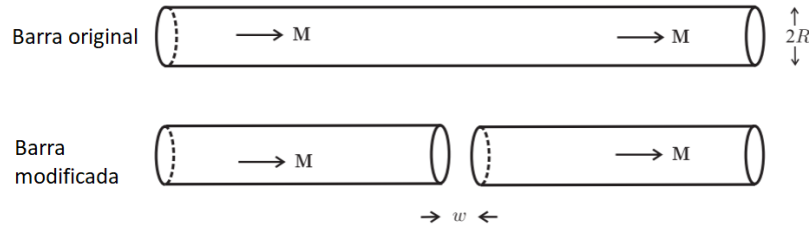


Figure 1: Segunda pregunta de teoría electromagnética

Considere una varilla cilíndrica larga (supongamos infinita) de radio R que está hecha de un material ferromagnético duro, que tiene una magnetización

uniforme $\mathbf{M}$ paralela a su eje, ver la Figura 1. Supongamos que se corta un disco transversal de material de ancho $w \ll R$ de la porción central de la varilla (ver la figura siguiente) sin alterar la magnetización en el resto. Demuestre que el campo magnético B en el centro del gap está dado por

$$\mathbf{B} = \mu_0 \left(1 - \frac{w}{2R}\right) \mathbf{M}$$

Sugerencia: utilice el principio de superposición.

4.3 Tercera pregunta

En una región donde $\mu_r = \epsilon_r = 1$ y $\sigma = 0$, los potenciales retardados están dados por $\Phi = x(z - ct)$ [V] y $\mathbf{A} = x\left(\frac{z}{c} - t\right) \mathbf{a}_z$ [Wb/m], donde $c = 1/\sqrt{\mu_0\epsilon_0}$.

- a) Demostrar que $\nabla \cdot \mathbf{A} = -\mu\epsilon \frac{\partial\Phi}{\partial t}$.
- b) Encontrar $\mathbf{B}$, $\mathbf{H}$, $\mathbf{E}$ y $\mathbf{D}$.
- c) Demostrar que estos resultados satisfacen las ecuaciones de Maxwell si $\mathbf{J}$ y ρ son cero.